இந்த Gray குறியீடு கண்ணாடி போன்று பிரதிபலிக்கின்ற தன்மை பெற்ற ஒரு பிரதிபலிப்பு (reflective) குறியீடு ஆகும்.

0 முதல் 15 வரையிலான தசம எண்ணிற்கு சமமான Gray குறியீடுகளும், இருநிலை குறியீடுகளும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 8.4: Gray குறியீடு மாற்றம்

பதின்ம எண்	இருநிலை குறியீடு	Gray குறியீடு
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

8.6.3 Excess – 3 குறியீடு

இந்த Excees-3 குறியீடு ஆனது இரும பதின்மக் குறியீட்டின் ஒரு வகையாகும். Excess-3 குறியீடிற்கு அடிமானம் (Weight) இல்லை. இந்த Excess-3 குறியீடானது தானாக நிரப்பு (Complement) ஆகின்ற குறியீடுஆகும். இத்தகைய தன்மையானது இலக்கவகை கணினியில் கழித்தல் செயலை செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது. இதுவும் ஒரு பிரதிபலிப்பு (reflective) குறியீடு ஆகும்.

இந்த Excess-3 குறியீடு முறையில் ஒரு பதின்ம எண்ணுக்கு சமமான 4 பிட்டுகளைக் கொண்ட இருநிலை எண்ணுடன் 3-ஐக்கூட்ட வேண்டும். உதாரணமாக, 6 என்ற பதின்ம எண்ணை Excess-3 குறியீடில் குறிப்பிடுவதற்கு முதலில் அதனுடன் 3-ஐக் கூட்ட வேண்டும். இப்பொழுது முடிவு 9 என கிடைக்கும். இதனை 4 பிட்டுகள் கொண்ட இருநிலை எண்ணாக குறிப்பிட வேண்டும். எனவே முடிவானது 1001 என்ற இருநிலை எண்ணாக கிடைக்கும்.

உதாரணம்: 548 என்ற பதின்ம எண்ணை Excess-3 குறியீடு எண்ணாக மாற்றவும்

பதின்ம எண்	5	4	8
ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் 3-ஐ கூட்டவும்	+3	+3	+3
	8	7	11

இணையான Excess-3 குறியீட்டெண் = 1000 0111 1011

பதின்ம எண்ணிற்கு சமமான Excess-3 குறியீடு ஆனது அட்டவணை 8.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 8.5: பதின்ம எண்ணிற்கு சமமான Excess-3 குறியீடு

பதின்ம எண்	Excess-3 குறியீடு
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100

8.6.4 இருநிலை எண் – Gray குறியீடு மாற்றம்

கொடுக்கப்பட்ட இருநிலை எண்ணை அதற்கு இணையான Gray குறியீடிற்கு மாற்றுவதற்கு கீழ்கண்ட விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

1. Gray குறியீடின் பெரு மதிப்பு பிட்டும்(MSB), இருநிலை எண்ணின் பெரு மதிப்பு பிட்டும் (MSB) ஒரே மதிப்பாக இருக்கும்
2. பின்னர் பெரு மதிப்பு பிட்டை (இடமிருந்து வலமாக) பக்கத்தில் உள்ள பிட்டுடன் கூட்ட, அடுத்த குறியீடின் பிட் கிடைக்கும். இவ்வாறு அடுத்தடுத்து உள்ள பிட்டுடன் கூட்ட வேண்டும். கூட்டும் போது மீதி வந்தால் அதனை விட்டுவிட வேண்டும்.

EE_Tamil_Chapter08.indd 163 11/10/2020 1:14:18 PM